

Algoritmos y Estructuras de Datos II.

1 Año. FINAL

Una empresa nos convoca para armar una APP que controle el clima de un datacenter. La misma deberá tener registro (actual e histórico) de: temperatura, humedad y permitiendo controlar el “Clima” a través de una API de terceros (MS-Forecast) que se invocan desde la APP. La APP será por consola a efectos del final.

La APP MS-Forecast posee las siguientes interfaces:

1. Up_Temp(int X)
2. Down_Temp(int X)
3. Up_Humity(int X)
4. Down_Humity(int X)
5. Read_Temp
6. Read_Humity

EL componente MS-Forecast se invoca directamente (se sugiere construir un MOCK para simularlo)

Desarrollo del Final:

1.Marco Teórico:

Sobre el problema presentado relacionar:

1. Relacionar UML, S.O.L.I.D. GRASP, en el marco del diseño de software.
2. Explicar el polimorfismo basado en interfaces

2. Marco Practico Modelado:

Sobre el problema presentado realizar:

1. Realizar 2 casos de uso.
2. Realizar el diagrama de clases.
3. Realizar 1 diagrama de secuencia.

3.Marco Practico Software

Sobre el problema presentado realizar:

1. Desarrollar un APP que contenga las clases anteriores que además permita guardar históricos de temperatura y humedad. Además enviar alertas por mail.

Nota: Se recomienda realizar una estrategia de “buenos tiempos de resolución” para poder completar lo solicitado, para aprobar deberán tener los Marcos 1,2 y 3 Aprobados, el Marco 3 “Deberá” funcionar y compilar “Exitosamente” para ser considerado aprobado, favor “responder” estrictamente a lo Solicitado.. El alumno que apruebe el Marco 1 y 2, pasará a otro “Classroom 2” para defender el “Marco 3”, debiendo esperar para la devolución correspondiente.